

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS EMBEBIDOS

Luis Mendoza

ENCUADRE UNIDAD 1

Introducción a los Sistemas Embebidos

Se evalúa con:

- Reporte de prácticas en clase (~12 prácticas).
- Primer Avance del Proyecto de Asignatura.
- Tienen dos oportunidades para cumplir con sus evidencias.
- El mínimo de asistencia es el 80%. Por debajo de ese porcentaje Moodle les bloqueará la entrega.

ENCUADRE UNIDAD 2

Internet de las Cosas

Se evalúa con:

- Reporte de prácticas en clase (~5 prácticas).
- Segundo Avance del Proyecto de Asignatura.
- Tienen dos oportunidades para cumplir con sus evidencias.
- El mínimo de asistencia es el 80%. Por debajo de ese porcentaje Moodle les bloqueará la entrega.

ENCUADRE UNIDAD 3

Aplicaciones

Se evalúa con:

- Proyecto de Asignatura **funcional** y su Documentación.
- Presentación del Proyecto ante autoridades y Póster de Divulgación (90x120 cm).
- Tienen dos oportunidades para cumplir con sus evidencias, exceptuando la presentación y el póster, los cuales deben realizarse en la fecha estipulada.
- El mínimo de asistencia es el 80%.

SISTEMAS EMBEBIDOS

Son dispositivos diseñados para ejecutar tareas concretas mediante cómputo, pero con recursos limitados y bajos consumos energéticos. No están diseñados para la multitarea.

Su nombre viene por estar embebidos en otros sistemas más complejos, como electrodomésticos o coches.

TIPOS DE SISTEMAS EMBEBIDOS

Tenemos los microcontroladores (MCU) y los microprocesadores (MPU).

Los primeros ya cuentan con todo lo necesario para funcionar en una sola placa o chip (CPU, memoria volátil y permanente, entradas y salidas, interfaces) y son más limitados en capacidad de procesamiento y memoria. Debido a ello, su consumo energético es muy bajo.

EJEMPLOS DE MCU

- AVR: ATMega 328 (Arduino Uno)
- PIC
- ARM
- ESP: ESP8266 o ESP32

EJEMPLOS DE MPU

- Broadcom (Raspberry Pi 3)
- Qualcomm (Snapdragon)
- Intel Atom
- MediaTek SOC

COMPARATIVA ENTRE UN MCU Y UN MPU

Modelo	CPU	Rango de frecuencia	Memoria típica
ATmega328P	8-bit AVR	16 MHz	2 KB RAM / 32 KB Flash
Raspberry Pi (BCM2711, Pi 4)	ARM Cortex-A72 (quad)	1.5–1.8 GHz	1–8 GB RAM / SD/eMMC (según modelo)

ESP32

ESP32-DevKitC

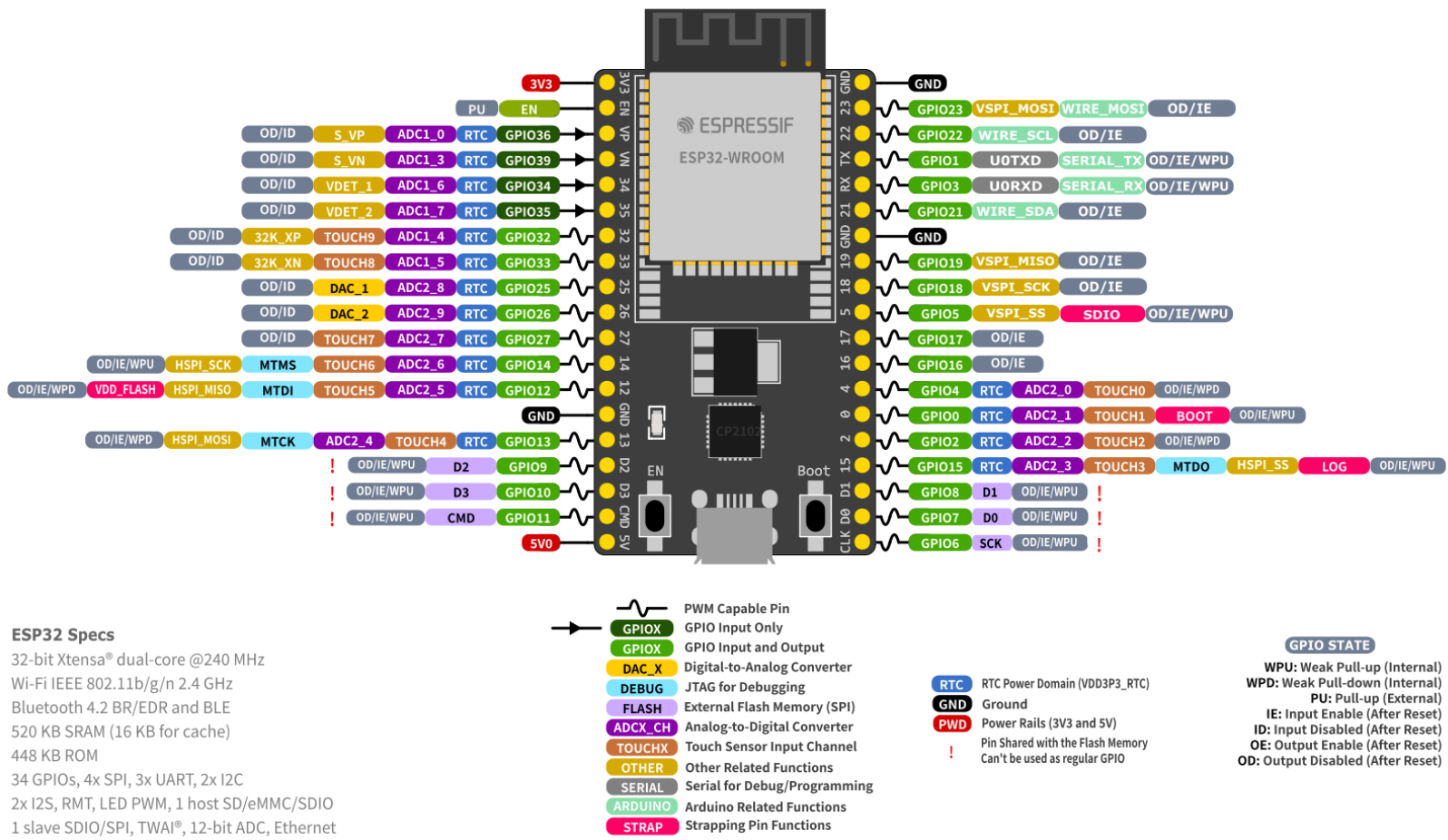


Diagrama de conexiones de ESP32